CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 8
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE : ORGANES ET CELLULES

Correction de l'exercice 1 : Intrus et texte à trous

1) Liste a : **moelle épinière** (organe du système nerveux, les autres sont des organes lymphoïdes). Liste b : **hématie** (globule rouge, les autres sont des globules blancs). Liste c : **absorption** (les autres sont des signes de l'inflammation). 2) **cellules immunitaires**, **organes lymphoïdes**, **organes lymphoïdes primaires**, **organes lymphoïdes secondaires**.

Correction de l'exercice 2 : Vrai ou faux

1) **Inexact** : ce ne sont pas des phagocytes ; les phagocytes sont les polynucléaires et les macrophages. 2) **Exact**. 3) **Inexact** : ce sont des **organes** du système immunitaire. 4) **Exact**. 5) **Exact**. 6) **Exact**.

Correction de l'exercice 3 : Organes, barrières et cellules

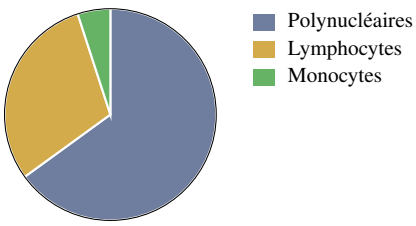
1) Barrières naturelles : **peau, mucus**. Organes lymphoïdes primaires : **thymus, moelle osseuse**. Organes lymphoïdes secondaires : **rate, ganglions lymphatiques**. 2) a) **Lymphocytes B** (et lymphocytes T qui les activent, macrophages qui présentent l'antigène). b) **Lymphocytes B et T**. c) **Polynucléaires et macrophages**. 3) Polynucléaires : phagocytose des microbes. Macrophages : phagocytose et présentation de l'antigène aux lymphocytes. Lymphocytes B : production d'anticorps. Lymphocytes T : activation des autres lymphocytes et destruction des cellules infectées.

Correction de l'exercice 4 : La carte d'identité des cellules immunitaires

Cellule	Lieu de naissance	Lieu de maturation	Rôle
Polynucléaire	Moelle rouge des os	Moelle rouge des os	Phagocytose
Macrophage	Moelle rouge des os	Tissus (à partir des monocytes du sang)	Phagocytose, présentation de l'antigène
Lymphocyte B	Moelle rouge des os	Moelle rouge des os	Production d'anticorps
Lymphocyte T	Moelle rouge des os	Thymus	Activation des lymphocytes, destruction des cellules infectées

Correction de l'exercice 5 : La numération sanguine

1) $\frac{5000}{7} \approx$ **714 hématies** pour un leucocyte. 2) $7 \times \frac{30}{100} =$ **2,1 milliards** de lymphocytes. 3) Angles : polynucléaires 234°, lymphocytes 108°, monocytes 18°.



4) Le nombre de leucocytes est très inférieur à la normale : les défenses de l'organisme sont affaiblies ; la personne risque de nombreuses infections.

Correction de l'exercice 6 : Les souris sans thymus

1) C'est le **témoin** : il montre que les effets observés sont dus à l'absence du thymus et non à l'opération elle-même. 2) Le thymus est le lieu de maturation des **lymphocytes T** : sans thymus, les souris n'ont presque pas de lymphocytes T. 3) Le rejet de greffe est assuré par les lymphocytes T ; en leur absence, le greffon étranger n'est pas détruit. 4) Sans lymphocytes T, la réponse immunitaire spécifique est très affaiblie (les lymphocytes T activent aussi les lymphocytes B) : les souris ne peuvent pas lutter efficacement contre les microbes.

LN_EDUCATION